1단계: 세포 — 생명의 분자 공장

🧪 Part 1. 이론적 기초 — "왜 세포를 알아야 하는가?"

세포를 처음 배울 때 사람들이 흔히 저지르는 실수가 있다. 세포 소기관의 이름과 기능을 단순히 암기하는 것이다. 핵은 DNA를 가지고 있고, 미토콘드리아는 에너지를 만들고, 리보솜은 단백질을 만든다 — 이걸 줄줄 외울 수 있어도 생물학을 이해했다고는 말할 수 없다. 진짜 질문은 이것이다: **왜 이 모든 구조가 존재하는가?** 그리고 이 구조들이 어떻게 협력해서 살아있는 시스템을 만들어내는가?

여기서 출발점으로 삼아야 할 가장 근본적인 개념은 **열역학 제2법칙**이다. 우주의 모든 것은 시간이 지날수록 더 무질서해지려는 경향이 있다 — 이것을 엔트로피(entropy)가 증가한다고 표현한다. 책상 위의 물건은 스스로 정리되지 않고, 얼음은 저절로 따뜻해지며, 살아있는 세포의 분자들은 방치하면 분해된다. 그렇다면 생명체는 어떻게 이 법칙에 맞서 수십 년 동안 질서 있는 구조를 유지할 수 있는가? 답은 하나다: **에너지를 끊임없이 소비하면서 내부의 질서를 유지하는 것이다.** 세포는 외부에서 에너지(음식 속의 화학 에너지)를 받아들여, 자신의 구조를 수리하고, 정보를 처리하고, 움직이는 데 사용한다. 이 에너지 흐름의 핵심 통화가 바로 **ATP(아데노신 삼인산, Adenosine Triphosphate)**다.

[노트 기록] 열역학 제2법칙: 고립계에서 엔트로피(무질서도)는 항상 증가한다. 생명체는 고립계가 아니라 에너지를 외부와 교환하는 **열린 계(open system)**이므로 일시적으로 질서를 유지할 수 있다. 이 개념은 훗날 세포 신호 전달에서도 다시 등장한다.

다음으로, 세포를 이해하려면 **화학 반응의 본질**을 알아야 한다. 모든 생화학 반응은 기본적으로 전자의 이동이다. 산화(oxidation)란 전자를 잃는 것이고, 환원(reduction)이란 전자를 얻는 것이다 — 이 둘은 항상 짝으로 일어나므로 산화-환원 반응, 즉 **레독스 반응(redox reaction)**이라고 부른다. 미토콘드리아에서 포도당이 분해될 때, 포도당의 전자들이 산소로 전달되면서 에너지가 방출된다. 이 에너지를 ATP에 저장하는 것이 바로 세포 호흡의 본질이다. 전자의 이동이라는 렌즈를 통해 보면, 복잡해 보이는 TCA 회로와 전자 전달계가 하나의 일관된 이야기로 연결된다.

또한 기억해두어야 할 배경지식으로 **macromolecule(거대분자)**의 네 가지 종류가 있다: 탄수화물(carbohydrate), 지질(lipid), 단백질(protein), 핵산(nucleic acid). 세포의 거의 모든 이야기는 이 네 가지가 서로 어떻게 만들어지고, 분해되고, 정보를 전달하는지에 관한 것이다. 포도당은 탄수화물이고, DNA와 RNA는 핵산이며, 효소는 단백질이다. 이 관계를 머릿속에 항상 연결해두어야 한다.

⚡ Part 2-A. 에너지 대사 — TCA 회로와 ATP의 생산

큰 그림부터: 세포 호흡의 세 단계

고등학교 교과서에는 흔히 "미토콘드리아에서 ATP가 만들어진다"고 적혀 있다. 맞는 말이지만, 이것은 마치 "공장에서 자동차가 만들어진다"는 말처럼 설명이 빠진 문장이다. 실제 과정은 세 단계로 나뉜다. 첫 번째는 **해당 과정(glycolysis)**으로, 세포질(cytoplasm)에서 포도당 1분자가 피루브산(pyruvate) 2분자로 쪼개지면서 2ATP와 2NADH가 생성된다. 두 번째는 **TCA 회로(Tricarboxylic Acid Cycle, 혹은 Krebs Cycle)**로, 미토콘드리아 기질(matrix)에서 일어나며 피루브산의 탄소들이 CO_2로 방출되면서 NADH와 $FADH_2$가 만들어진다. 세 번째는 **산화적 인산화(oxidative phosphorylation)**로, 미토콘드리아 내막에서 NADH와 $FADH_2$의 전자가 전자 전달계(electron transport chain)를

통해 흐르면서 ATP가 대량 생산된다. 이 세 단계를 통해 포도당 1분자에서 이론적으로 약 30~32개의 ATP가 만들어진다.

[노트 기록] 세포 호흡의 세 단계와 위치:

- 해당 과정 → 세포질 → 2ATP, 2NADH
- TCA 회로 → 미토콘드리아 기질 → NADH, $FADH_2$, GTP
- 산화적 인산화 → 미토콘드리아 내막 → ~28ATP

TCA 회로: 분자들의 회전목마

TCA 회로는 왜 '회로'라고 부를까? 반응의 마지막 산물이 반응의 첫 번째 반응물로 재활용되기 때문이다. 해당 과정에서 만들어진 피루브산은 미토콘드리아 기질로 들어오면서 **피루브산 탈수소효소 복합체(pyruvate dehydrogenase complex)**에 의해 먼저 **아세틸-CoA(Acetyl-CoA)**로 변환된다. 이 과정에서 탄소 하나가 CO_2로 떨어져나가고, NADH가 만들어진다. 아세틸-CoA는 탄소 2개짜리 분자인데, 이것이 탄소 4개짜리 **옥살로아세트산(oxaloacetate)**과 결합해서 탄소 6개짜리 **시트르산(citric acid, 구연산)**이 된다 — 이것이 TCA 회로의 첫 번째 반응이고, TCA 회로를 '구연산 회로'라고도 부르는 이유다. 이후 복잡한 효소 반응들을 거치면서 2개의 탄소가 CO_2로 방출되고(아세틸-CoA에서 들어온 탄소들이다), NADH 3개, $FADH_2$ 1개, GTP 1개가 만들어지면서 다시 옥살로아세트산으로 돌아온다. 이 사이클이 한 번 돌 때마다 아세틸-CoA 1개가 소모되고, 포도당 1분자에서 아세틸-CoA가 2개 나오므로, TCA 회로는 총 2바퀴를 돈다.

여기서 스스로 생각해보자. NADH와 $FADH_2$는 '전자 운반체'다. 이들은 전자를 품고 다음 단계인 전자 전달계로 전달한다. 마치 택배 기사처럼. 그렇다면 이들이 전자를 어디서 받았을까? 앞서 설명한 레독스 반응을 기억하라. 시트르산 회로에서 유기산들이 산화(oxidation)될 때, 빠져나온 전자가 NAD^+를 NADH로, FAD를 $FADH_2$로 환원(reduction)시키는 것이다. NADH는 전자를 '충전된' 상태로 갖고 있고, 이 전자를 방출할 때 에너지가 나온다.

전자 전달계와 ATP 합성효소: 생명의 터빈

전자 전달계는 미토콘드리아 내막에 박혀 있는 단백질 복합체들의 연속이다(복합체 I, II, III, IV로 구성된다). NADH와 $FADH_2$가 전자를 이 복합체에 건네면, 전자가 마지막 수용체인 산소(O_2)로 흘러가면서 에너지가 방출된다. 이 에너지는 양성자(H^+, 수소 이온)를 미토콘드리아 기질에서 막간 공간(intermembrane space)으로 펌핑하는 데 사용된다. 그 결과, 내막을 사이에 두고 H^+의 농도 차이, 즉 **전기화학적 기울기(electrochemical gradient)**가 형성된다. 이 기울기가 바로 에너지를 저장한 배터리와 같다. H^+이온들은 높은 농도에서 낮은 농도로 흐르려는 자연스러운 경향을 갖는데, 이들이 유일하게 통과할 수 있는 통로가 **ATP 합성효소(ATP synthase)**다. H^+이 이 단백질을 통해 흐를 때 회전 운동이 발생하고, 그 회전력으로 ADP + Pi → ATP 반응이 일어난다. 이 메커니즘을 **화학삼투(chemiosmosis)**라고 하며, 피터 미첼(Peter Mitchell)이 1961년에 제안해 1978년 노벨상을 받은 아이디어다(Mitchell, P., 1961, Nature). 미토콘드리아 내막의 주름(크리스타, cristae)이 많이 접혀 있는 이유는 표면적을 늘려 더 많은 ATP 합성효소를 담기 위해서다 — 구조가 기능을 따른다는 원칙의 완벽한 예다.

[노트 기록] 화학삼투의 핵심: 전자 전달 → H^+ 농도 기울기 형성 → ATP 합성효소를 통한 H^+ 흐름 → ATP 합성. 이 원리는 미토콘드리아뿐 아니라 엽록체의 광인산화(photophosphorylation)에서도 동일하게 작동한다.

🧬 Part 2-B. Central Dogma — "정보는 어떻게 단백질이 되는가?"

정보의 언어를 바꾸다: 분자생물학의 중심 원리

1958년 프랜시스 크릭(Francis Crick)은 분자생물학의 가장 중요한 명제를 선언했다: **DNA → RNA → Protein.** 이것이 '중심 원리(Central Dogma)'다. 뉴클레오타이드 서열로 쓰인 유전 정보가, RNA라는 중간 매개체를 거쳐, 아미노산으로 이루어진 단백질로 번역된다. 왜 RNA라는 중간 단계가 필요할까? 여기서 잠깐 생각해보자. DNA는 세포의 핵 안에 안전하게 보관된 '마스터 카피'다. 만약 단백질이 필요할 때마다 DNA 원본을 공장으로 가져간다면, 원본이 손상될 위험이 있다. 대신, DNA에서 RNA라는 임시 사본을 만들어 공장(리보솜)으로 보내는 것이 훨씬 안전하고 효율적이다. mRNA는 하나의 유전자로부터 여러 개가 만들어질 수 있고, 단백질이 만들어진 후에는 분해된다 — 마치 건설 현장의 임시 설계도처럼.

전사(Transcription): DNA에서 mRNA로

전사는 핵 안에서 일어난다. **RNA 중합효소(RNA polymerase)**라는 효소가 DNA의 특정 위치인 **프로모터(promoter)**에 결합하면서 시작된다. 프로모터는 유전자의 앞에 위치한 조절 서열로, "여기서부터 읽어라"는 신호다. RNA 중합효소가 DNA 이중나선을 풀면서 한쪽 가닥(주형 가닥, template strand)을 읽어 상보적인 RNA 서열을 합성한다. 이때 염기쌍 규칙이 적용된다: DNA의 아데닌(A)에는 RNA의 우라실(U)이, 구아닌(G)에는 시토신(C)이 짝을 이룬다. 이렇게 만들어진 초기 RNA를 **pre-mRNA**라고 한다.

그런데 진핵세포(우리 같은 동식물 세포)에서는 이 pre-mRNA가 그대로 사용되지 않는다. 단백질로 번역되지 않는 서열인 **인트론(intron)**이 제거되고, 실제 단백질 정보를 담은 **엑손(exon)**들만 이어 붙여지는 과정을 **RNA 스플라이싱(splicing)**이라고 한다. 이 과정을 **스플라이소좀(spliceosome)**이라는 거대한 RNA-단백질 복합체가 수행한다. 흥미로운 점은, 같은 pre-mRNA라도 어떤 엑손을 선택하느냐에 따라 다른 단백질이 만들어질 수 있다는 것이다 — 이것을 **선택적 스플라이싱(alternative splicing)**이라고 하며, 우리 인간이 약 20,000개의 유전자만으로 수십만 종류의 단백질을 만들 수 있는 비결이다. 또한 핵을 빠져나가기 전에 mRNA의 5' 말단에는 **5' 캡(m7G cap)**이 붙고, 3' 말단에는 **폴리-A 꼬리(poly-A tail)**가 추가된다. 이 구조들은 mRNA가 세포질로 나갔을 때 분해 효소로부터 보호하고, 리보솜이 인식하는 데 도움을 준다.

[노트 기록] 진핵세포 mRNA 가공 3단계: ① 5' 캡 추가 ② 인트론 제거 & 엑손 연결(스플라이싱) ③ 3' 폴리-A 꼬리 추가. 이 과정을 거친 성숙한 mRNA만 핵공(nuclear pore)을 통해 세포질로 나간다.

번역(Translation): mRNA에서 단백질로

성숙한 mRNA가 세포질의 **리보솜(ribosome)**에 결합하면 번역이 시작된다. 리보솜은 rRNA와 단백질로 이루어진 거대 분자 기계로, 소단위체(small subunit, 40S)와 대단위체(large subunit, 60S)로 구성된다. 번역에서 핵심 개념은 **코돈(codon)**이다. mRNA의 염기 세 개가 하나의 코돈을 이루며, 이것이 하나의 아미노산에 대응한다. 예를 들어 AUG는 메티오닌(methionine)을 지정하며 동시에 번역의 시작 신호(start codon)다. 염기 4종류로 세 자리를 구성하면 $4^3 = 64$가지의 코돈이 가능하고, 아미노산은 20종류뿐이므로, 여러 코돈이 같은 아미노산을 코딩한다 — 이것을 유전 코드의 **축퇴성(degeneracy)**이라고 한다.

번역의 실제 실행자는 **tRNA(transfer RNA)**다. tRNA는 한쪽 끝에 특정 아미노산이 붙어 있고, 다른 쪽 끝에는 mRNA의 코돈에 상보적으로 결합하는 **안티코돈(anticodon)** 서열을 가지고 있다. 리보솜에는 세 개의 자리가 있다: 아미노아실-tRNA가 들어오는 A 자리(aminoacyl site), 펩타이드 결합이 형성되는 P 자리(peptidyl site), 빈 tRNA가 나가는 E 자리(exit site). 리보솜이 mRNA를 5'→3' 방향으로 읽으면서 코돈에 맞는 tRNA가 A 자리에 들어오고, **펩타이드 결합(peptide bond)**이 형성되면서 아미노산 사슬(폴리펩타이드)이 길어진다. UAA, UAG, UGA라는 세 가지 **정지 코돈(stop codon)**에서 번역이 종료되고, 폴리펩타이드가 리보솜에서 방출된다.

하지만 폴리펩타이드 사슬이 방출된다고 해서 단백질이 완성된 것이 아니다. 이 사슬은 **샤페론(chaperone)**이라는 단백질의 도움을 받아 3차원적으로 정확히 접혀야 한다 — 이것을 **단백질 접힘(protein folding)**이라고 한다. 단백질의

기능은 그 3차원 구조(형태)에 의해 결정되기 때문에, 잘못 접힌 단백질은 비기능적이거나 심지어 독성을 가질 수 있다(알츠하이머, 파킨슨병 같은 신경퇴행성 질환이 잘못 접힌 단백질과 관련이 있다). 이후 소포체(endoplasmic reticulum)와 골지체(Golgi apparatus)를 거치면서 **당화(glycosylation)**, **인산화(phosphorylation)** 같은 **번역 후 수식(post-translational modification, PTM)**이 일어나고, 최종 목적지로 정렬된다. 핵에서의 전사로 시작해 번역 후 수식까지 — 이 전 과정이 하나의 유전자에서 기능적 단백질이 탄생하는 여정이다.

[노트 기록] 중심 원리 전체 흐름 요약:

DNA (핵) → [전사] → pre-mRNA → [5'캡/스플라이싱/polyA] → 성숙 mRNA → [핵공 통과] → 세포질 → [번역: 리보솜 + tRNA] → 폴리펩타이드 → [접힘 + PTM] → 기능적 단백질

유전자 발현의 조절: 모든 유전자가 항상 켜져 있지 않다

이 시점에서 중요한 질문이 생긴다. 우리 몸의 모든 세포는 동일한 DNA를 갖고 있다. 그런데 왜 간세포는 간세포처럼, 신경세포는 신경세포처럼 행동하는가? 답은 **유전자 발현 조절(gene expression regulation)**에 있다. 어떤 유전자를 얼마나 많이, 언제 발현할지를 조절하는 것이다. 이 조절은 여러 수준에서 일어난다: DNA 메틸화(DNA methylation)나 히스톤 변형(histone modification) 같은 **에피제네틱(epigenetic)** 수준에서부터, **전사 인자(transcription factor)**가 프로모터나 인핸서(enhancer) 서열에 결합해 RNA 중합효소의 활성을 조절하는 수준, miRNA 같은 작은 RNA가 mRNA를 분해하거나 번역을 억제하는 **번역 후 조절** 수준까지 다층적으로 이루어진다. 이 조절의 정교함이 세포 다양성의 기반이다.

📡 Part 2-C. 세포 신호 전달 — "외부 세계를 내부로 번역하다"

신호 전달의 철학: 세포도 귀가 있다

세포는 진공 속에 존재하지 않는다. 주변 세포들로부터, 혈액 속의 호르몬으로부터, 물리적 자극으로부터 끊임없이 정보를 받는다. 문제는 이 신호들의 대부분이 단백질이나 펩타이드여서 세포막을 직접 통과할 수 없다는 것이다(지질 이중층은 극성 분자나 이온의 통과를 막는다). 따라서 세포는 **수용체(receptor)**를 통해 이 신호를 감지하고, 세포 내부의 언어로 번역하는 복잡한 과정을 거친다. 이것이 **신호 전달(signal transduction)**이다. transduction이라는 단어 자체가 "한 형태의 에너지를 다른 형태로 변환한다"는 뜻이다.

신호 전달의 일반적인 흐름은 세 단계로 요약된다: **수용(reception)** → **형질 도입(transduction)** → **반응(response)**. 리간드(ligand, 신호 분자)가 수용체에 결합하면, 수용체의 구조가 변형되고(수용), 이 변화가 세포 내부의 신호 분자들을 순차적으로 활성화하며(형질 도입), 최종적으로 유전자 발현 변화, 효소 활성화, 세포 운동 등의 반응이 일어난다.

GPCR 경로: 가장 보편적인 세포의 안테나

G 단백질 연결 수용체(G protein-coupled receptor, GPCR)는 인간 게놈이 코딩하는 가장 큰 수용체 패밀리로, 약 800종 이상이 존재한다. 빛, 냄새, 호르몬, 신경전달물질 등 엄청나게 다양한 신호를 감지한다. 구조적으로는 7번 세포막을 관통하는 알파 나선 구조를 가진다(7-transmembrane receptor라고도 한다). 리간드가 결합하면 수용체 구조가 변형되어 세포질 쪽에 있는 **G 단백질(heterotrimeric G protein)**을 활성화한다. G 단백질은 α, β, γ 세 개의 소단위체로 이루어져 있으며, 비활성 상태에서는 GDP(구아노신 이인산)를 결합하고 있다. 수용체에 의해 활성화되면 GDP가 GTP(구아노신 삼인산)로 교환되면서 α 소단위체가 분리되고, 이것이 **아데닐산 고리화효소(adenylyl cyclase)**를 활성화한다. 그 결과 ATP가 **cAMP(cyclic AMP, 고리형 아데노신 일인산)**로 변환된다. cAMP는 **2차 전달자(second**

messenger)로, 세포 내부에서 신호를 더 퍼뜨리는 역할을 한다. cAMP는 **단백질 인산화효소 A(PKA, protein kinase A)**를 활성화하고, PKA는 수많은 표적 단백질을 인산화(phosphate기를 추가)해서 세포 반응을 유발한다. 여기서 기억해야 할 점은, 하나의 리간드-수용체 결합이 수십~수백 개의 cAMP 분자를 만들고, 각 PKA는 수십 개의 표적을 인산화한다는 것이다 — 이것이 **신호 증폭(signal amplification)**이다. 작은 외부 신호가 세포 내부에서 증폭되어 큰 반응을 만들어내는 원리다.

RTK 경로: 성장 신호의 고속도로

수용체 타이로신 인산화효소(Receptor Tyrosine Kinase, RTK)는 성장인자(growth factor)와 같은 신호를 감지하는 또 다른 중요한 수용체 종류다. 인슐린 수용체, EGF(표피성장인자) 수용체 등이 여기에 속한다. 리간드가 결합하면 RTK 두 분자가 쌍을 이루어(이량화, dimerization) 서로의 타이로신(tyrosine) 아미노산 잔기를 인산화한다(자가인산화, autophosphorylation). 이 인산화된 타이로신은 세포 내부의 여러 신호 단백질이 결합하는 자리가 된다. 가장 중요한 하위 경로 중 하나가 **Ras-MAP 인산화효소 경로(Ras-MAPK pathway)**다. Ras라는 작은 G 단백질이 활성화되면, 연쇄적으로 Raf → MEK → ERK 인산화효소들이 순차적으로 활성화된다(이것을 **인산화 폭포, phosphorylation cascade**라고 한다). 최종적으로 ERK는 핵으로 들어가 특정 유전자들의 전사를 활성화해 세포 증식을 유도한다. 중요한 사실: 이 Ras-MAPK 경로가 돌연변이에 의해 비정상적으로 계속 켜져 있으면 암(cancer)이 된다. Ras 유전자의 돌연변이는 전체 암의 약 30%에서 발견된다 — 이것이 암 생물학에서 신호 전달 이해가 중요한 이유다. 2단계에서 이 내용을 더 깊이 다룰 예정이니, 지금은 이 연결고리를 머릿속에 저장해두자.

항상성: 신호의 균형을 유지하다

신호 전달이 중요한 또 다른 이유는 **항상성(homeostasis)** 유지다. 항상성이란 내부 환경을 일정하게 유지하는 능력이다. 혈당이 올라가면 인슐린 신호가 세포들에게 포도당을 흡수하도록 명령해 혈당을 낮추고, 혈당이 너무 내려가면 글루카곤 신호가 간세포에게 포도당을 방출하도록 명령한다. 이것은 **음성 피드백(negative feedback)** 메커니즘의 전형적인 예다. 신호 전달이 과도하게 활성화되면 **탈감작(desensitization)**이 일어난다 — 예를 들어 GPCR은 과도하게 자극받으면 세포막 안으로 내재화(internalization)되어 수용체의 수가 줄어들고 반응이 약해진다. 이처럼 세포의 신호 전달 시스템은 단순한 스위치가 아니라, 양성 피드백과 음성 피드백, 크로스토크(다른 경로 간의 상호작용)가 복잡하게 얽혀 있는 **정교한 아날로그 조절 시스템**이다.

[노트 기록] 신호 전달의 핵심 원리: ① 신호 증폭 (1개 리간드 → 수백 개 2차 전달자) ② 분기(한 신호가 여러 경로를 활성화) ③ 교차 조절(크로스토크) ④ 음성 피드백(탈감작, 항상성).

🔬 Part 3. 프로젝트: 세포 대사 흐름 시뮬레이션 — 문제만 (정답 없음)

다음은 오늘 배운 내용을 바탕으로 스스로 생각하고 분석해야 하는 예제 문제들이다. 각 문제는 단순한 지식 확인이 아니라 **개념 간의 연결**과 **논리적 추론**을 요구한다. 문제를 읽고 먼저 어떤 개념이 연결되는지 파악한 뒤, 노트에 논리 전개를 순서대로 적어보면서 풀어라. 40분을 충분히 사용하라.

[문제 1] ATP 생산 효율 분석 — 변수 조작 (약 10분)

한 연구팀이 실험실 배양 세포에 다음 두 조건을 적용했다.

- **조건 A**: 미토콘드리아 내막의 양성자 투과성을 인위적으로 높이는 약물(언커플러, uncoupler) 처리. 예시로 DNP(2,4-디니트로페놀)을 사용.
- **조건 B**: TCA 회로의 핵심 효소인 이소시트르산 탈수소효소(isocitrate dehydrogenase)를 50% 억제.

각 조건에서 세포의 ATP 생산량이 어떻게 변하는지, 그리고 세포가 이 상황에 어떻게 보상적으로 반응할지 예측하라. (힌트: 언커플러는 H^+ 기울기를 어떻게 바꾸는가? TCA 회로가 느려지면 전자 전달계에 어떤 영향이 있는가? 세포가 ATP를 더 만들려면 어떤 대안 경로가 있는가?)

[문제 2] Central Dogma의 변형 — 돌연변이 추적 (약 10분)

다음은 가상의 유전자 서열 일부다(주형 가닥, template strand, 3'→5' 방향):

```
3'-TACGCTATGCCCATGAAT-5'
```

이 서열로부터 만들어지는 mRNA 서열을 쓰고, 처음 4개의 코돈이 코딩하는 아미노산 서열을 코돈 표를 이용해 유추하라. (코돈 표: AUG=Met/start, GCG=Ala, UAC=Tyr, GGG=Gly, UAC=Tyr, AUU=Ile, UAA=Stop 등을 참고할 것.) 이제 DNA 주형 가닥의 7번째 염기(왼쪽에서 세어 A→G로 치환)에 점 돌연변이가 일어났다고 가정하자. 이 돌연변이가 최종 단백질에 미치는 영향을 예측하고, 이것이 **동의 돌연변이(synonymous mutation)**인지 **비동의 돌연변이(nonsynonymous mutation)**인지 판단하라. 이 판단 과정에서 유전 코드의 축퇴성이 어떤 역할을 하는지 설명하라.

[문제 3] 신호 전달 경로 차단 — 결과 예측 모델링 (약 12분)

어떤 종양 세포에서 Ras 유전자에 기능 획득 돌연변이(gain-of-function mutation)가 발생했다. 이 돌연변이로 인해 Ras 단백질은 GTP를 가수분해하지 못하게 되어, GTP와 결합한 채로 영구적으로 활성화 상태를 유지한다. 이 세포에서 다음 물음에 답하라.

(가) 이 상황에서 Ras-MAPK 경로는 성장인자 리간드가 없어도 계속 활성화될 것인가, 아닐 것인가? 그 이유를 신호 전달의 정상적 조절 메커니즘과 연결해 논리적으로 설명하라.

(나) 의사들이 이 종양을 치료하기 위해 RTK를 표적으로 하는 약물(예: RTK 억제제, 이마티닙 계열)을 사용했다. 그런데 이 약물은 효과가 없었다. 왜 그런지 신호 전달 경로의 구조를 이용해 설명하라.

(다) 만약 MEK 억제제(MEK inhibitor)를 사용하면 이 상황에서 치료 효과가 있을까? 있다면 왜, 없다면 왜 없는지 예측하고, 이 예측이 실제 임상에서 어떤 한계를 가질 수 있는지도 생각해보라.

[문제 4] 통합 모델링 — 세포 항상성 회로 설계 (약 10분)

세포가 포도당 결핍(starvation) 상태에 처했을 때, 다음 세 시스템이 어떻게 협력해서 세포의 생존을 유지하는지 **인과 관계 흐름도(causal flow diagram)**를 노트에 그려라. 단, 각 화살표에는 그 변화가 일어나는 이유를 반드시 적어야 한다.

- **에너지 대사**: ATP/ADP 비율 변화, AMPK(AMP-activated protein kinase) 활성화, 지방산 산화 활성화

- **Central Dogma 수준의 반응**: 포도당 결핍 관련 유전자들의 전사 변화 (예: 글루코스 수송체 발현 증가)
- **신호 전달**: 인슐린 신호 감소, 글루카곤 신호 증가, mTOR 경로 억제 (mTOR는 단백질 합성을 촉진하는 신호 허브임)

이 세 시스템이 분리된 게 아니라 하나의 통합된 **음성 피드백 회로**를 구성한다는 것을 흐름도에서 보여주어야 한다. 흐름도를 그린 후, 이 시스템의 어느 한 부분이 고장났을 때 어떤 질병이 생길 수 있는지 하나의 예를 들어 논하라.

이 네 문제를 통해 오늘 배운 에너지 대사, 중심 원리, 신호 전달의 세 축이 사실 분리된 개념이 아니라 **하나의 통합된 세포 생리학**의 세 측면임을 깨달을 수 있다. TCA 회로가 돌아가야 NADH가 나오고, NADH가 있어야 ATP가 만들어지며, ATP가 있어야 RNA 중합효소가 전사를 하고, 전사가 있어야 신호 전달 수용체 단백질이 만들어지고, 신호 전달이 있어야 세포가 환경에 반응해 TCA 회로의 속도를 조절할 수 있다. 이 순환 구조가 바로 살아있음의 본질이다.